



Thanh Toán, Hóa Đơn & Hệ Thông Minh

Luồng xử lý thanh toán kép — Stripe & SePay/VietQR, hóa đơn VAT điện tử, quản lý IMEI, real-time notification, AI chatbot và CI/CD pipeline.

Stripe — Thẻ Quốc Tế

01

Khách chọn "Thanh toán qua Stripe"

Backend tạo `PaymentIntent` với `amount`, `currency`, `metadata: orderId`.

02

Client redirect đến Stripe Checkout

Khách nhập thông tin thẻ trên giao diện bảo mật của Stripe.

03

Stripe gửi Webhook POST `/stripe/webhook`

Event `payment_intent.succeeded` — Backend xác thực signature.

04

Transactional: Order → CONFIRMED

Giảm stock, dọn Cart → Notification + Pusher toast real-time.



SePay / VietQR — Chuyển Khoản Nội Địa



Tạo QR động

Số tiền = tổng đơn hàng. Nội dung: NEX{orderId} duy nhất.

Khách quét & chuyển khoản

Mở app Mobile Banking, xác nhận giao dịch.

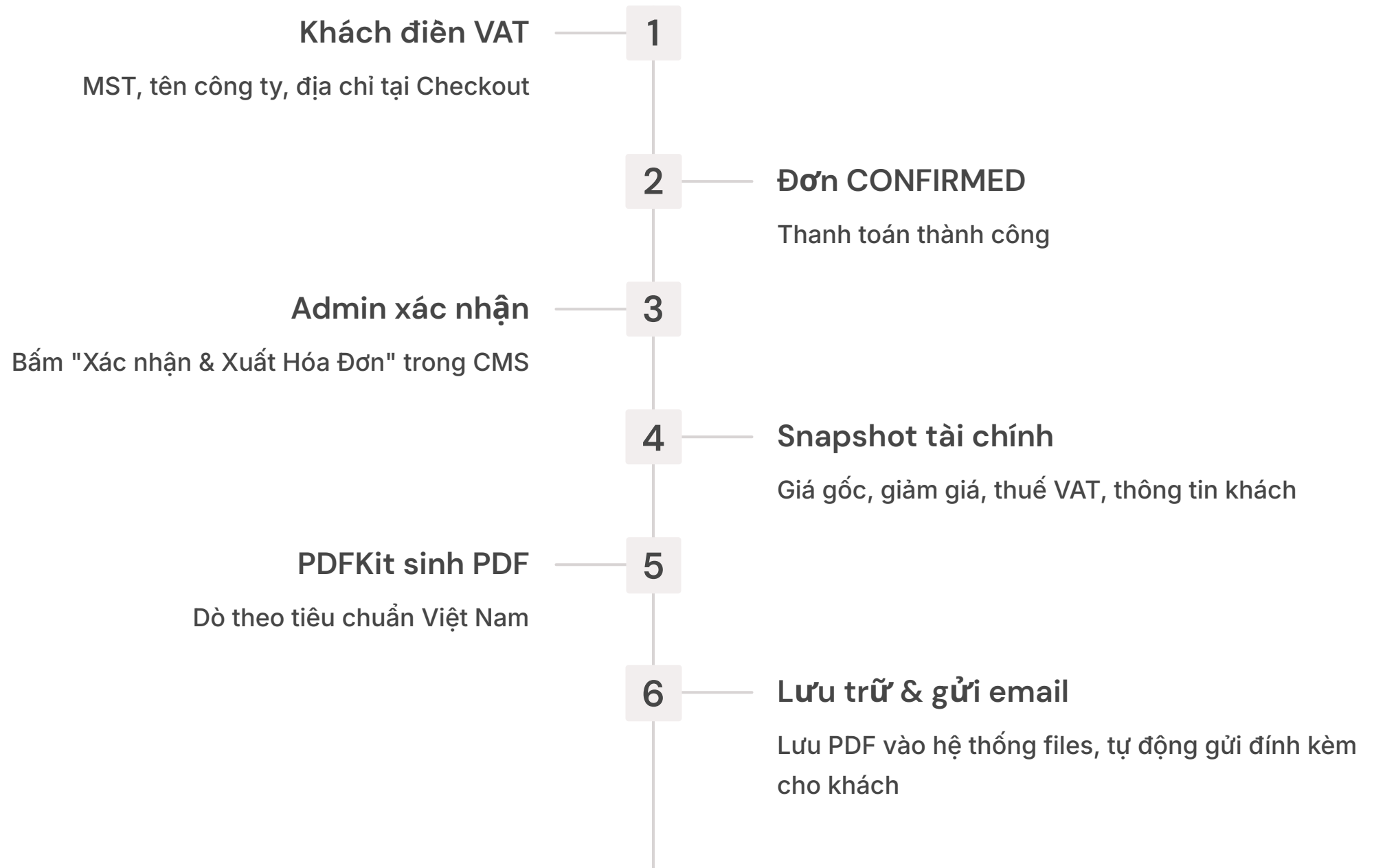
SePay phát hiện & gọi IPN

Webhook POST /sepay/webhook
— Backend parse NEX{orderId} tìm Order.

Order → CONFIRMED

Giảm stock, dọn Cart →
Notification + Pusher toast.

Luồng Xuất Hóa Đơn



i Immutable Snapshot: Hóa đơn giữ nguyên giá trị tại thời điểm mua — không thay đổi khi giá sản phẩm hay thông tin khách hàng thay đổi sau này.

Vòng Đời IMEI — 4 Trạng Thái



Nhập Kho

Admin tạo phiếu nhập → Nhập danh sách IMEI → SerialUnit status: IN_STOCK

Bán Hàng

Đặt hàng → RESERVED (15 phút) → Thanh toán → Admin gán IMEI → SOLD, gán OrderItem

Đổi Trả

Khách trả → Admin xác nhận → RETURNED. Tra cứu lịch sử: ai mua, khi nào, giá bao nhiêu.

Bảo Hành

Nhập IMEI → tra toàn bộ lịch sử. Chống trùng: @@unique[serialNumber, orderItemId] tại DB.

Thông Báo Tức Thời & Price Drop Alert

Luồng Notification

Backend ghi DB → Pusher trigger → Soketti forward đến client private-user.
{userId} → Badge increment, dropdown update, sonner.toast popup (bottom-right, 5 giây).

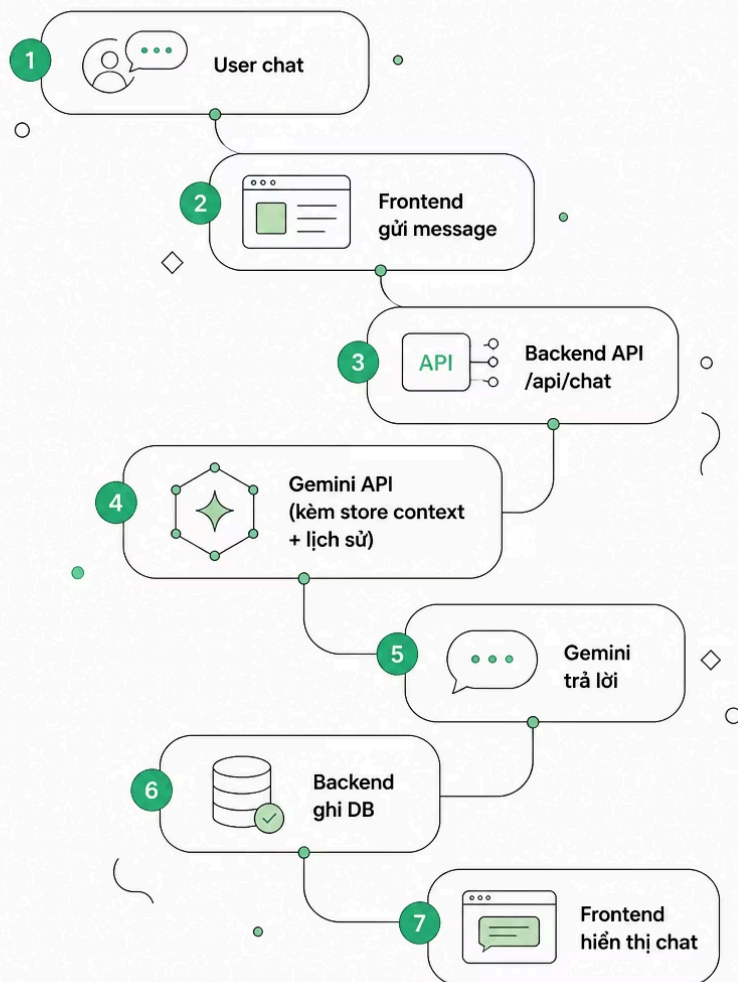
Price Drop Alert — 3 hành động đồng thời

- Ghi Notification vào DB
- Trigger Pusher → Toast real-time
- Nodemailer + EJS → Email HTML cảnh báo giá

✅ Channel bảo mật: Mỗi user chỉ nhận thông báo của chính mình.



Trợ Lý Mua Sắm Thông Minh — Gemini API



NLP Context-aware

Gemini API xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hiểu ngữ cảnh cửa hàng.

Gợi ý sản phẩm

VD: "Tìm laptop dưới 15 triệu cho sinh viên" → trả kết quả phù hợp.

Hỗ trợ đặt hàng

Hướng dẫn quy trình mua hàng, check trạng thái đơn.

Lưu lịch sử hội thoại

Bảng `AiChatMessage` (role user/assistant) — không mất context khi refresh.

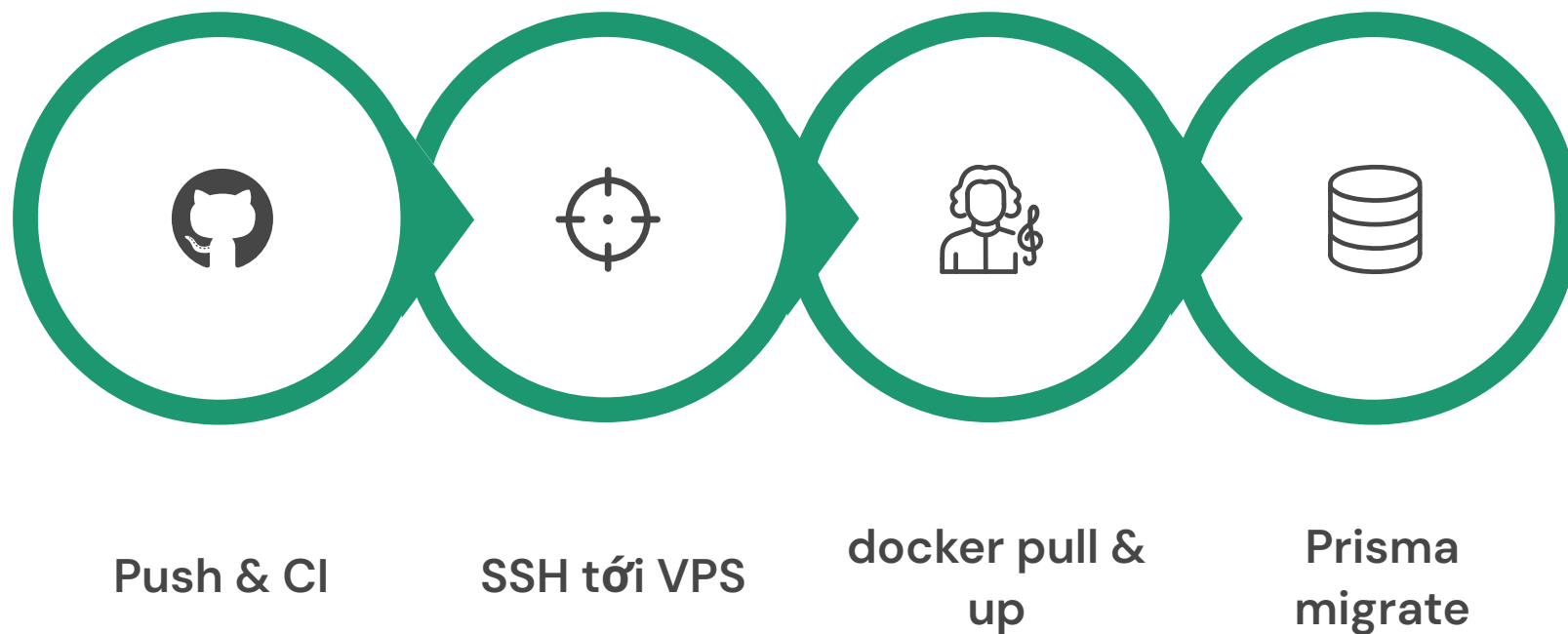
Tác Vụ Nền Định Kỳ

Sử dụng `node-cron` trong cùng tiến trình backend — không cần Redis.

Tác vụ	Chu kỳ	Chức năng
<code>expirationJob</code>	1 phút	Hủy đơn PENDING quá 15 phút → hoàn stock RESERVED về IN_STOCK
<code>lowStockJob</code>	1 giờ	Quét SerialUnit → dưới threshold → email cảnh báo Admin
<code>lowOrderAlertJob</code>	Theo config	Theo dõi tần suất đơn → cảnh báo Store Owner nếu bất thường
<code>publishScheduledPostsJob</code>	1 phút	Đăng bài viết đã hẹn giờ (<code>scheduledAt ≤ now</code>)
<code>scheduledEmailJob</code>	30 phút	Retry email từ bảng FailedEmail (SMTP lỗi tạm thời)

 **Hạn chế:** Khi scale nhiều instances, cần nâng cấp lên **Redis + BullMQ**.

GitHub Actions → GHCR → VPS



Quy trình CI/CD tự động từ push code đến deploy container với zero downtime.

GitHub Actions Workflow

- Checkout code + ESLint (frontend + backend)
- Docker Buildx build image (multi-platform)
- Push image lên GitHub Container Registry (GHCR)

Trên VPS

- `docker compose pull` — tải image mới từ GHCR
- `docker compose up -d` — restart container
- `npx prisma migrate deploy` — migration DB tự động

✅ **Zero downtime:** Nginx vẫn phục vụ request cũ trong lúc container mới khởi động.

Thành Quả & Hưởng Phát Triển

✓ Monorepo

3 ứng dụng chạy ổn định trên Docker

✓ Thanh toán kép

Stripe + SePay qua Webhook tự động

✓ IMEI/Serial

4 trạng thái, tra cứu bảo hành

✓ VAT PDF

Tự động, immutable snapshot

✓ Real-time

Soketi WebSocket: toast, badge, price drop

✓ Bảo mật

JWT HttpOnly rotation, Pusher private channel

Hạn Chế & Hưởng Phát Triển

- **Cron:** node-cron → Redis + BullMQ khi scale
- **Test:** Thủ công → Jest/Vitest
- **Chatbot:** Gemini API → Fine-tune riêng
- **Tương lai:** AI cá nhân hóa, chatbot giọng nói, Multi-warehouse, Mobile App (React Native), Multi-language

📄 **Live Demo:** nextech.io.vn | **Admin:** admin.nextech.io.vn | **Swagger:** api.nextech.io.vn/api-docs
Liên hệ: trungdang.dqt@gmail.com | **GitHub:** Quang-Trung-68